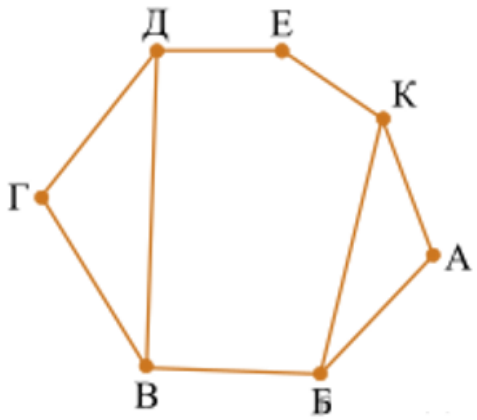
1. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочкой обозначено наличие дороги между населёнными пунктами. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1						*	*
П2			*	*		*	
П3		*		*			
П4		*	*		*		
П5				*			*
П6	*	*					*
П7	*				*	*	

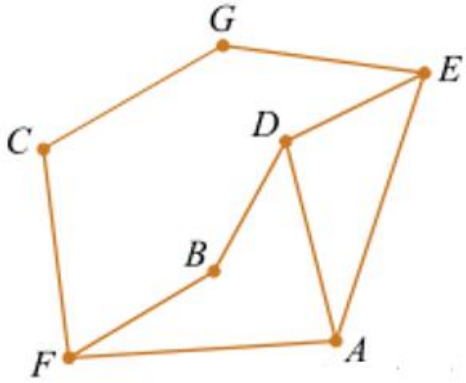


Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какие номера населённых пунктов соответствуют населённым пунктам *Б* и *В*. В ответе запишите эти два номера в порядке возрастания без пробелов и знаков препинания.

Пример. Пусть населённым пунктам *Д* и *Е* соответствуют номера *П1* и *П2*. Тогда в ответе нужно написать «12».

2. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		39	3				
П2	39			8	5		
П3	3					2	
П4		8					53
П5		5				21	30
П6			2		21		13
П7				53	30	13	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта *D* в пункт *B* и из пункта *F* в пункт *A*.

В ответе запишите целое число.

3. Логическая функция *F* задаётся выражением:

$((x \to y) \vee (z \to w)) \wedge ((z \equiv y) \to (w \equiv x))$.

Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности функции *F*.

Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных *w*, *x*, *y*, *z*.

Переменная 1	**Переменная 2**	**Переменная 3**	**Переменная 4**	**Функция**
???	***???***	***???***	***???***	***F***
	1	0		0
0	1	0	1	0
	1	0		0

В ответе напишите буквы *w*, *x*, *y*, *z* в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Пусть задано выражение $x \to y$, зависящее от двух переменных *x* и *y*, и фрагмент таблицы истинности:

Переменная 1	**Переменная 2**	**Функция**
???	***???***	***F***
0	1	0

Тогда первому столбцу соответствует переменная *y*, а второму столбцу соответствует переменная *x*. В ответе нужно написать: *yx*.

4. Логическая функция *F* задаётся выражением $(\neg a \wedge \neg b) \vee (b \equiv c) \vee d$. На рисунке приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции *F*, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции *F* соответствует каждая из переменных *a*, *b*, *c*, *d*.

Переменная 1	**Переменная 2**	**Переменная 3**	**Переменная 4**	**Функция**
		1		0
1	0		1	0
0	0	1	1	0

В ответе напишите буквы *a*, *b*, *c*, *d* в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Пусть задано выражение $x \to y$, зависящее от двух переменных *x* и *y*, и фрагмент таблицы истинности:

Переменная 1	**Переменная 2**	**Функция**
???	???	*F*
0	1	0

Тогда первому столбцу соответствует переменная *y*, а второму столбцу соответствует переменная *x*. В ответе нужно написать: *yx*.

5. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Д, О, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 01, Д — 001, Р — 100. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ВОДОВОРОТ?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: З, А, Р, Я; для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв Я, Р, З используются такие кодовые слова: Я — 0, Р — 101, З — 110.

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы А, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

7. Алгоритм получает на вход натуральное число $N > 1$ и строит по нему новое число *R* следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа *N*.

2. Подсчитывается количество нулей и единиц в полученной записи. Если их количество одинаково, в конец записи добавляется её последняя цифра. В противном случае в конец записи добавляется та цифра, которая встречается реже.

3. Шаг 2 повторяется ещё два раза

4. Результат переводится в десятичную систему.

Пример. Дано число $N = 19$. Алгоритм работает следующим образом.

1. Двоичная запись числа N: 10011.

2. В полученной записи нулей меньше, чем единиц, в конец записи добавляется 0. Новая запись: 100110.

3. В текущей записи нулей и единиц поровну, в конец записывается последняя цифра, это 0. Получается 1001100. В этой записи единиц меньше, в конец добавляется 1: 10011001.

4. Результат работы алгоритма $R = 153$.

При каком наименьшем числе $N > 99$ в результате работы алгоритма получится число, кратное 4?

8. Алгоритм получает на вход натуральное число N и строит по нему новое число R следующим образом:

1. Строится двоичная запись числа N.

2. Если число N делится на 5, в конец двоичной записи добавляется двоичный код числа 5, в противном случае в конец двоичной записи добавляется 1.

3. Если полученное на предыдущем шаге число делится на 7, в конец двоичной записи добавляется двоичный код числа 7, в противном случае в конец двоичной записи добавляется 1.

4. Результатом работы алгоритма становится десятичная запись полученного числа R.

Пример. Дано число $N = 10$. Алгоритм работает следующим образом:

1. Строим двоичную запись: $10_{10} = 1010_2$.

2. Число 10 делится на 5, добавляем к двоичной записи код числа 5, получаем $1010101_2 = 85_{10}$.

3. Число 85 не делится на 7, добавляем к двоичной записи цифру 1. Получаем $10101011_2 = 171_{10}$.

4. Результат работы алгоритма $R = 171$.

Определите наибольшее возможное значение N, для которого в результате работы алгоритма получается $R < 1\,728\,404$.

9. Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму.

1. Строится двоичная запись числа N.

2. В конец двоичной записи добавляются две первые цифры этой записи в обратном порядке.

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Пример. Дано число $N = 11$. Алгоритм работает следующим образом.

1. Двоичная запись числа N: 1011.

2. В конец записи добавляются цифры 01 — первые две цифры в обратном порядке (сначала вторая, затем первая), получается 101101.

3. На экран выводится число 45.

При каком наименьшем исходном N результат на экране автомата будет больше 74?

10. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если число N кратно 3, тогда в конец дописывается три младших разряда полученной двоичной записи;

б) если число N не кратно 3, тогда в конец дописывается двоичная последовательность, являющаяся результатом умножения 3 на остаток от деления числа N на 3.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.

Например, для исходного числа $5_{10} = 101_2$ результатом является число $101110_2 = 46_{10}$, а для исходного числа $9_{10} = 1001_2$ результатом является число $1001001_2 = 73_{10}$.

Укажите наибольшее число *N*, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число *R*, меньшее 100. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.